

EDITAL PROPQ 002/2022 – CoPICT/ProPq

**MONTAGEM DE BANCADA DE TESTES COM SERVIDOR
DE ACESSO REMOTO PARA ENGENHARIA REVERSA
DO SOFTMODEM SLMODEM**

Março/2026

Resumo

O *slmodem* é um *driver* de código parcialmente aberto desenvolvido originalmente pela Smart Link Ltd. para dar suporte a modems baseados em software (*softmodems*) no Linux. Embora licenciado sob BSD, o núcleo de processamento digital de sinais permanece disponível apenas como código objeto (*dsplibs.o*) para a arquitetura x86 de 32 bits, o que impossibilita manutenção, auditoria de segurança e portabilidade. Um trabalho de engenharia reversa encontra-se em andamento no nosso grupo de pesquisa visando a reconstrução fidedigna desse módulo binário, tanto para viabilizar sua manutenção e portabilidade quanto para fins de preservação histórica. Para validar o código reconstruído além de testes unitários sintéticos, é fundamental dispor de uma bancada de testes que permita estabelecer conexões *dial-up* reais, incluindo o protocolo V.90 — o mais complexo e dependente de infraestrutura digital no lado servidor. Este projeto propõe a montagem de tal bancada empregando um Cisco AS5300 recentemente adquirido pelo laboratório, em conjunto com um roteador Cisco 2900, um *hardmodem* USB Conexant CX93010 e um ATA VoIP Grandstream HT503. A bancada será configurada para suportar conexões V.21, V.22, V.32bis, V.34 e V.90, permitindo a coleta de *logs* de depuração emitidos pelo *slmodem* e a realização de testes de integração automatizados — atividades essenciais para assegurar a fidelidade da reconstrução.

Introdução e justificativa

A internet discada, embora hoje substituída pela banda larga, permanece relevante como objeto de estudo por diversas razões. Do ponto de vista técnico, os protocolos de modulação da família V.x da ITU-T representam uma das realizações mais sofisticadas de processamento digital de sinais em tempo real sobre canais ruidosos, e seu estudo oferece oportunidades pedagógicas e científicas significativas. Do ponto de vista de preservação histórica, *softmodems* — modems implementados majoritariamente em software, delegando ao processador central as funções de DSP (*Digital Signal Processing*) — constituem artefatos tecnológicos relevantes da era da internet discada, cuja documentação e preservação são importantes para a reprodutibilidade técnico-científica e para a Arqueologia da Computação (1).

O *slmodem* (2) é um desses *softmodems*. Desenvolvido por Sasha Khapyorsky sob contrato da Smart Link Ltd. — empresa israelense incorporada em 1995 e voluntariamente dissolvida em 2022 —, o projeto foi licenciado sob a licença BSD e alcançou ampla adoção na comunidade Linux internacional durante o auge da internet discada. Isso se deveu, em grande parte, ao fato de que nenhum projeto de código aberto (no sentido estrito, com código-fonte integralmente disponível) jamais implementou protocolos de modem além do V.22, tornando o *slmodem* indispensável para os usuários de Linux.

A lacuna no ecossistema de código aberto merece ser contextualizada. O projeto *spandsp* (3), atualmente a implementação *open-source* mais usada em produção, concentrou-se primariamente em fax. Para dados, implementa apenas V.21, V.22 e V.23 (4) — este último inferior ao V.22 em taxa de transmissão e assimétrico. Possui um esboço de V.32 que remete ao código de fax V.17 (norma similar, porém *half-duplex* e sem cancelador de eco) e um início de implementação de V.34, ambos muito distantes de se tornarem funcionais. Fabrice Bellard, notório pelos projetos FFmpeg e QEMU, implementou o *linmodem* (5) em 2000 com foco em pesquisa: possui modulação e demodulação funcionais de V.21 e V.23, um modulador V.34 completo mas com demodulador ainda incompleto (sem cancelador de eco), e apenas a parte algébrica do V.90 — longe de qualidade de produção, e nunca foi mantido desde então. Por fim, o falecido Prof. Tony Fisher,

da Universidade de York, escreveu uma implementação experimental de V.32 (6), provavelmente com fins didáticos e sem uso pela comunidade.

Um fator que contribuiu para essa escassez foi o receio de violação de patentes de software. Bellard foi um dos poucos a se aventurar, beneficiado pela maior segurança jurídica da legislação europeia — o mesmo problema existia com codecs de vídeo, área em que ele também foi pioneiro no FFmpeg. Desde então, as diversas patentes relevantes para a implementação de modems *voice-band* expiraram.

O *slmodem* suportava originalmente placas AMR/CNR baseadas no chipset HAMR5600 da Smart Link, conectadas a *southbridges* Intel ICH0–ICH4, VIA 686A/686B/8231/8233, SiS 630 e ALi 1535, além de placas PCI SmartPCI56/561/562/563 e modems USB SmartUSB56. Posteriormente, Khapyorsky portou o *slmodem* para funcionar também via ALSA (*Advanced Linux Sound Architecture*), o que estendeu a compatibilidade a modems baseados em chipsets Intel ICH7 e Intel HDA de outras fabricantes. Esse suporte ampliado tornou-se essencial: na era do Intel HDA, nenhuma fabricante mais disponibilizava *drivers* próprios para Linux, e os usuários dependiam exclusivamente do *slmodem* para que seus *softmodems* funcionassem.

Sua arquitetura é relativamente simples: o ALSA expõe o modem como um dispositivo de áudio comum; o *slmodem* executa em espaço de usuário, trocando amostras de áudio com o dispositivo de um lado e disponibilizando uma interface serial virtual do outro.

Entretanto, o componente central do *slmodem* — o arquivo *dsplibs.o*, que contém as funções de modulação, demodulação, equalização, codificação de canal e controle de protocolo — nunca foi publicado como código-fonte, estando disponível apenas como binário para a arquitetura x86 de 32 bits. O Debian, por exemplo, reconhece a licença BSD do projeto, porém hospeda o pacote no repositório *non-free* devido à existência desse binário (7). A indisponibilidade do código-fonte inviabiliza a manutenção para *kernels* modernos, a auditoria de segurança do código de processamento de sinais, e a portabilidade para outras arquiteturas.

Diante desse cenário, considerando que o binário *dsplibs.o* permaneceu por décadas publicado sob licença BSD, mantido como projeto *open-source* por

um ex-contratado da empresa e utilizado inclusive com modems de outras fabricantes, sem haver qualquer objeção da Smart Link Ltd., nosso grupo de pesquisa iniciou um trabalho de engenharia reversa visando a reconstrução fidedigna do *dsplib.s.o*. Além do objetivo técnico de possibilitar a manutenção e portabilidade do código, o projeto atende a um propósito reconhecido na literatura acadêmica recente: o uso da engenharia reversa como método científico para a Arqueologia da Computação (8), permitindo a recuperação e preservação do conhecimento embutido em artefatos legados de processamento digital de sinais (9).

A abordagem adotada é incremental: cada função é reescrita individualmente e linkada com o restante da biblioteca original. Para cada função reconstruída, sintetizam-se testes unitários cujas entradas são geradas com auxílio de ferramentas automatizadas e cujas saídas de referência são obtidas executando o binário original.

Essa estratégia, embora eficaz para funções com interfaces bem definidas, possui limitações importantes. Boa parte do código do *slmodem* depende de estados globais extensos e de interações complexas entre módulos, que são difíceis de reproduzir a partir de análise estática. Além disso, à medida que funções são reconstruídas, é indispensável realizar testes de integração que verifiquem o funcionamento correto do *softmodem* de ponta a ponta, estabelecendo conexões reais com um servidor de acesso remoto.

A principal barreira para testes dinâmicos é a inexistência de provedores de internet discada em operação no Brasil. Alternativas existem: é possível emular a conexão em software conectando duas instâncias do *slmodem*, ou utilizar *setups* caseiros como o projeto comunitário OpenDialup (10). Porém esses *setups* são limitados ao protocolo V.34 (11), pois empregam hardware convencional (modems cliente) em ambas as pontas da conexão. O protocolo V.90 (12), que constitui o caso de uso mais relevante do *slmodem* e também o mais complexo de reconstruir, é inerentemente assimétrico: o lado servidor deve estar conectado à rede telefônica por um tronco digital E1 ou T1, transmitindo dados em PCM (*Pulse Code Modulation*) a até 56 kbps *downstream*, enquanto o lado cliente utiliza uma linha analógica convencional e transmite a até 33,6 kbps *upstream* (12). Isso significa que testar V.90 requer, do lado servidor, um equipamento especializado

— um RAS (*Remote Access Server*) com modems digitais e interface E1 — que é completamente diferente de um modem cliente.

Recentemente, nosso laboratório adquiriu um Cisco AS5300 (13), equipamento raro no mercado brasileiro de usados. O AS5300 é um servidor de acesso universal que pode ser equipado com até 8 portas E1 e modems digitais MICA internos, com suporte nativo aos protocolos V.90 e anteriores como V.34, V.32bis (14), V.22 (15) e V.21 (16). Com este equipamento, torna-se viável montar uma bancada de testes capaz de exercitar toda a gama de protocolos relevantes para a reconstrução do *slmodem*.

Objetivos

Objetivo geral

Projetar e montar uma bancada de testes de modem *dial-up* utilizando um servidor de acesso remoto Cisco AS5300, capaz de estabelecer conexões V.21, V.22, V.32bis, V.34 e V.90 com um *softmodem* executando em um computador pessoal, viabilizando a coleta de *logs* de depuração e a realização de testes de integração para o projeto de engenharia reversa do *slmodem*.

Objetivos específicos

1. Realizar a configuração inicial do Cisco AS5300 e do roteador Cisco 2900, estabelecendo a interconexão via E1 e configurando a sinalização de chamadas por meio do protocolo E&M.
2. Validar o funcionamento do *setup* com um *hardmodem* USB (Conexant CX93010), verificando a capacidade de estabelecer conexões V.90 entre o *hardmodem* e o AS5300.
3. Integrar o ATA VoIP Grandstream HT503 à bancada, conectando-o a uma porta FXS do Cisco 2900 e permitindo que o *softmodem* conecte-se ao RAS por meio de uma conexão SIP.
4. Adaptar o *slmodem* para funcionar como *softmodem* sobre SIP, realizando discagem para o ATA VoIP e testando sequencialmente os protocolos V.21, V.22, V.32bis, V.34 e V.90.

5. Documentar os procedimentos de configuração, as topologias de rede utilizadas, e os resultados dos testes de conectividade com cada protocolo.
6. Se o tempo e os recursos permitirem, investigar a viabilidade de conectar um computador diretamente ao Cisco AS5300 via interface E1, utilizando uma placa Sangoma A102 (17) ou um projeto de interface E1 em FPGA desenvolvido pelo aluno, possibilitando simulação da linha telefônica inteiramente em software.

Ferramentas e métodos

Equipamentos disponíveis

A Tabela 1 relaciona os equipamentos disponíveis no laboratório para a montagem da bancada.

#	Equipamento	Função na bancada
1	Cisco AS5300 com placas E1 e modems digitais MICA	Servidor de acesso remoto (RAS); terminação de chamadas <i>dial-up</i> com suporte a V.90
2	Cisco 2900 com PVDM3, VWIC3-1MFT-T1/E1 e VIC3-4FXS	Roteador/ <i>gateway</i> de voz; interconexão entre E1 (AS5300) e portas analógicas FXS
3	<i>Hardmodem</i> USB Lenovo (Conexant CX93010)	Modem cliente de referência para validação inicial da bancada em V.90
4	ATA VoIP Grandstream HT503 (1×FXS + 1×FXO)	Conversor VoIP/analógico; permite que o <i>softmodem</i> conecte-se via SIP
5	Computador com Linux	Hospeda o <i>slmodem</i> e ferramentas de coleta de dados

Tabela 1: Equipamentos disponíveis para a bancada de testes.

Topologias de conexão

O projeto prevê a montagem incremental de três topologias, cada uma expandindo a precedente. A Figura 1 ilustra as três topologias propostas.

Topologia 1



Topologia 2



Topologia 3

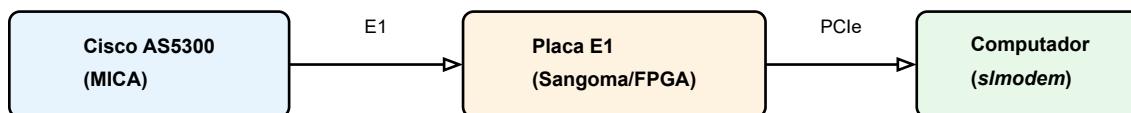


Figura 1: Topologias de conexão da bancada de testes.

Topologia 1 — Validação com *hardmodem*: Esta topologia permite a validação inicial da configuração do RAS e a verificação da capacidade de estabelecer conexões V.90. O *hardmodem* USB com chipset Conexant CX93010 funciona como cliente de referência: por ser um modem de hardware completo, elimina variáveis de software e permite isolar problemas de configuração do RAS.

Topologia 2 — Integração com VoIP ATA: Utiliza o ATA VoIP como ponte entre a interface analógica da porta FXS e a rede IP. O *softmodem* no computador conecta-se ao ATA via SIP, recebendo e transmitindo amostras de áudio digitalizadas.

Topologia 3 — Conexão digital direta (fase avançada): Nesta topologia, o computador é conectado diretamente ao AS5300 via interface E1, utilizando uma placa Sangoma A102 ou um projeto de interface E1 em FPGA do aluno. Essa abordagem elimina a conversão analógica intermediária e permite simular condições de linha (atenuação, distorção, eco) inteiramente em software, proporcionando controle total sobre o ambiente de testes.

Note-se que o Cisco AS5300 dispõe de até 8 portas E1 e a placa FXS (VIC3-4FXS) do Cisco 2900 dispõe de 4 portas, o que possibilita manter as três topologias montadas simultaneamente, facilitando comparações entre resultados.

Metodologia de testes

Para cada topologia montada, os testes seguirão a seguinte sequência de protocolos, do mais simples ao mais complexo:

1. **V.21** (300 bps) — protocolo mais básico; permite validar a sinalização de chamada e a transmissão FSK elementar.
2. **V.22** (1.200 bps) — introduz equalização e modulação PSK.
3. **V.32bis** (14.400 bps) — modulação QAM com cancelamento de eco.
4. **V.34** (33.600 bps) — protocolo de alta complexidade, com *trellis coding* e pré-codificação.
5. **V.90** (56.000 bps *downstream*) — protocolo-alvo principal; requer tronco digital no servidor e codificação PCM.

A Figura 2 ilustra a relação entre os protocolos e as camadas de modulação empregadas.

V.21	FSK	300 bps
V.22	PSK/DPSK	1.200 bps
V.32bis	QAM-128 + Trellis	14.400 bps
V.34	QAM-1664 + Pré-cod.	33.600 bps
V.90	PCM (↓) + QAM (↑)	56.000/33.600 bps

Figura 2: Protocolos testados, suas modulações e velocidades.

Em cada caso, serão registrados: (a) se a conexão foi estabelecida com sucesso; (b) a taxa de dados negociada; (c) eventuais mensagens de erro ou renegociação; (d) *logs* de depuração emitidos pelo *slmodem*.

Análise dos resultados

Os resultados serão documentados em relatórios parcial e final, conforme exigido pelo edital, incluindo:

- Uma descrição detalhada dos procedimentos de configuração de cada equipamento, reproduzível por outros pesquisadores.
- Uma tabela comparativa de conectividade, indicando para cada combinação de topologia e protocolo: sucesso/falha na conexão, taxa negociada, e observações relevantes.
- Os *logs* de depuração coletados durante os testes de integração, que serão disponibilizados como conjunto de dados aberto para utilização no projeto de engenharia reversa.
- Uma análise das limitações encontradas, especialmente no que diz respeito à qualidade da conversão analógico-digital do ATA VoIP e seu impacto na estabilidade de protocolos de alta velocidade.

Além disso, todos os *scripts* de configuração e automação desenvolvidos serão versionados em repositório Git e disponibilizados publicamente.

Plano de trabalho e cronograma

O projeto está organizado nas seguintes atividades, distribuídas ao longo de 12 meses:

1. **Estudo da documentação** dos equipamentos Cisco AS5300, Cisco 2900 e protocolos de sinalização E1/E&M.
2. **Montagem da Topologia 1:** configuração dos equipamentos e testes com *hardmodem* USB, validando conexões V.34 e V.90.
3. **Elaboração do relatório parcial** com resultados da Topologia 1.
4. **Montagem da Topologia 2:** integração do ATA VoIP e adaptação do *slmodem* para operação sobre SIP.
5. **Testes sistemáticos** com os protocolos V.21 a V.90 na Topologia 2, com coleta de *logs* de depuração.
6. **Investigação da Topologia 3:** viabilidade de conexão E1 direta via placa Sangoma A102 ou FPGA.
7. **Elaboração do relatório final**, consolidação e publicação dos resultados.

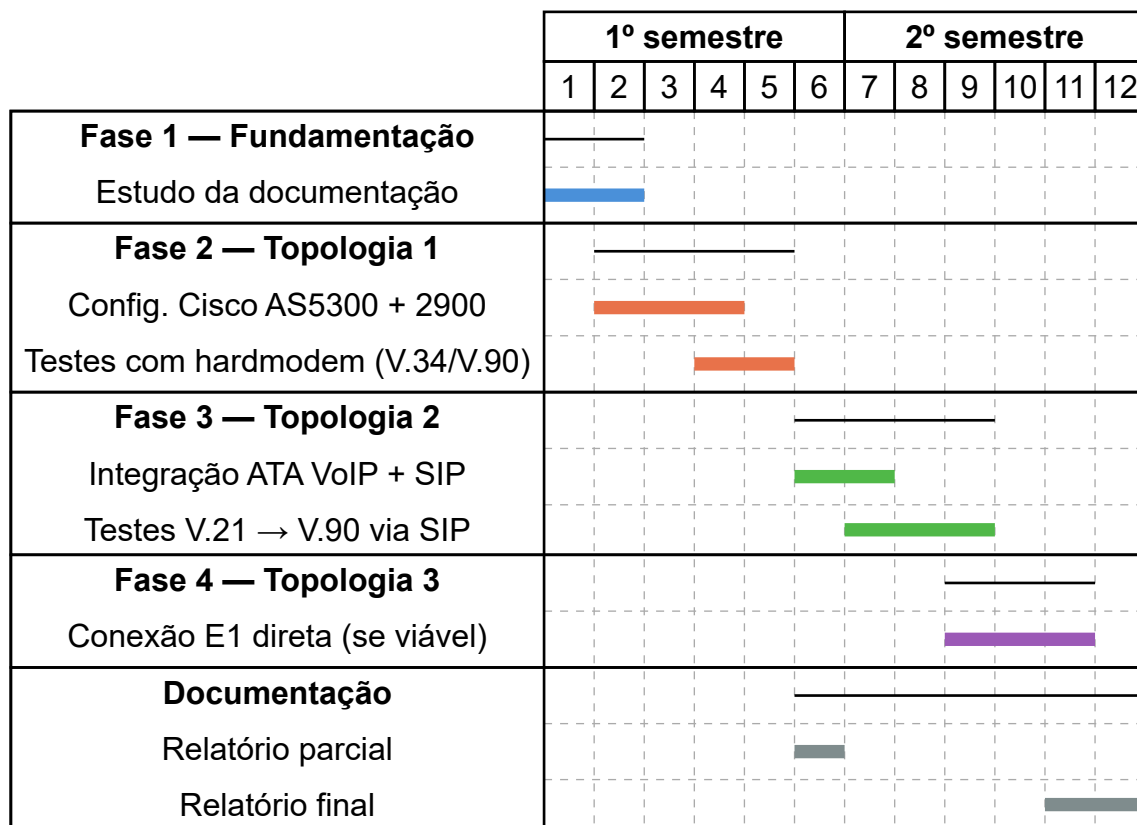


Figura 3: Cronograma de atividades (12 meses).

Considerações finais

Este projeto visa preencher uma lacuna crítica na infraestrutura de testes necessária para o trabalho de engenharia reversa do *slmodem*: a capacidade de estabelecer conexões *dial-up* reais, especialmente utilizando o protocolo V.90, que requer hardware de servidor especializado no lado da central telefônica. A montagem de uma bancada com o Cisco AS5300 — equipamento cada vez mais raro — representa uma oportunidade única de viabilizar testes de integração fidedignos.

Além da contribuição direta ao projeto de reconstrução do *slmodem*, a bancada montada poderá servir a outros projetos de pesquisa relacionados a telecomunicações analógicas, preservação digital e Arqueologia da Computação (8,9). A documentação completa dos procedimentos de configuração também constituirá uma contribuição relevante para a comunidade de entusiastas e pesquisadores que trabalham com equipamentos legados de telefonia. Há ainda a perspectiva de que a bancada venha a integrar um futuro museu interativo

de telecomunicações na UFSCar, proporcionando uma experiência didática concreta de tecnologias que marcaram a história da conectividade.

O aluno, que possui experiência prévia no desenvolvimento de um projeto de interface E1 em FPGA — incluindo PHY, *framer* e sinalização básica de chamadas — reúne as competências técnicas necessárias para conduzir este projeto com autonomia, sob a orientação do professor responsável.

Referências

- [1] COSMO, R. D.; ZACCHIROLI, S. **Software Heritage: Why and How to Preserve Software Source Code**. Proceedings of the 14th International Conference on Digital Preservation (iPRES 2017). **Anais...2017**. Disponível em: <<https://hal.inria.fr/hal-01590958/document>>
- [2] KHAPYORSKY, S. **slmodem: SmartLink Soft Modem**. Disponível em: <<https://web.archive.org/web/20200512224231/http://linmodems.technion.ac.il/packages/smartlink/>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [3] **spandsp: A DSP library for telephony**. Disponível em: <<https://github.com/freeswitch/spandsp>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [4] ITU-T. **Recommendation V.23: 600/1200-baud modem standardized for use in the general switched telephone network**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-V.23>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [5] BELLARD, F. **A Generic Linux Soft Modem**. Disponível em: <<https://bellard.org/linmodem/>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [6] FISHER, T. **Software Modem**. Disponível em: <<https://web.archive.org/web/20090519233326/http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/software/modem/current/fast/>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [7] **Debian slmodem package**. Disponível em: <<https://salsa.debian.org/debian/sl-modem/-/commit/02465438049eb53a8d3ec43a04bd4d4683e6986a>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [8] MOSHENSKA, G. Reverse engineering and the archaeology of the modern. **Forum Kritische Archäologie**, v. 5, p. 102–111, 2016.
- [9] LAZZARINI, V. et al. Ubiquitous music archaeology: techniques and issues. **Frontiers in Signal Processing**, v. 3, 2023.
- [10] WILLIAMS, J. **OpenDialup: Community Dial-up Internet Provider**. Disponível em: <<https://github.com/jwilliams/opendialup>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [11] ITU-T. **Recommendation V.34: A Modem Operating at Data Signalling Rates of up to 33,600 bit/s for Use on the General Switched Telephone Network and on Leased Point-to-Point 2-wire Telephone-type Circuits**.

[s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-V.34>>. Acesso em: 18 mar. 2026.

- [12] ITU-T. **Recommendation V.90: A Digital Modem and Analogue Modem Pair for Use on the Public Switched Telephone Network (PSTN) at Data Signalling Rates up to 56,000 bit/s Downstream and up to 33,600 bit/s Upstream.** [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-V.90>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [13] CISCO SYSTEMS. **Cisco AS5300 Universal Access Server Software Configuration Guide.** Disponível em: <https://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/as5300/software/configuration/guide/sw_conf.html>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [14] ITU-T. **Recommendation V.32 bis: A Duplex Modem Operating at Data Signalling Rates of up to 14,400 bit/s for Use on the General Switched Telephone Network and on Leased Point-to-Point 2-wire Telephone-type Circuits.** [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-V.32bis>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [15] ITU-T. **Recommendation V.22: 1200 bits per second duplex modem standardized for use in the general switched telephone network and on point-to-point 2-wire leased telephone-type circuits.** [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-V.22>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [16] ITU-T. **Recommendation V.21: 300 bits per second duplex modem standardized for use in the general switched telephone network.** [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-V.21>>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- [17] SANGOMA TECHNOLOGIES. **Sangoma A102: Dual Span T1/E1/J1 Card.** Disponível em: <<https://sangoma.com/products/phones-and-hardware/product/a102/>>. Acesso em: 18 mar. 2026.